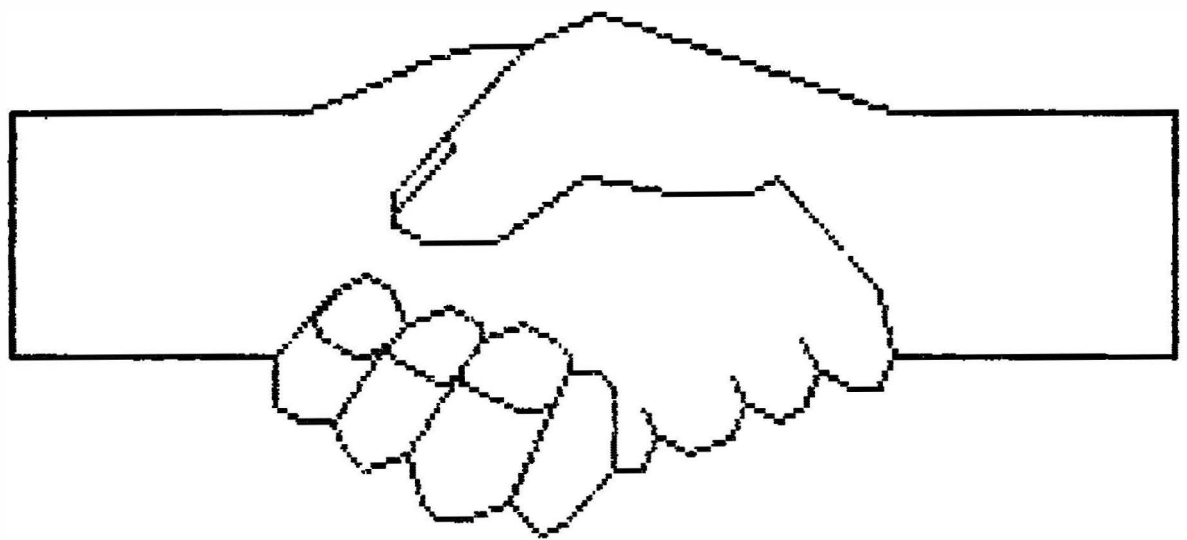


CANON X-07



Bulletin No **7**

S O M M A I R E

	PAGE
EDITORIAL	1
EXTENSIONS ET LOGICIELS POUR VOTRE X-07	2
DE LA LECTURE POUR VOTRE X-07	3
NOUVEAU ET INTERESSANT.	3
INITIATION A L'ASSEMBLEUR (Suite)	
LES MODES D'ADRESSAGE	4
COMMENT RELOGER UN PROGRAMME EN LM.	6
MIEUX PROGRAMMER EN BASIC	10
FRENCH IS BEAUTIFUL (ALBERT).	11
ESSAI LOGICIEL.	13
PETITES ANNONCES.	16
LISTE DES PROGRAMMES DU CLUB.	17

Numéro 7 : Un peu plus court que d'habitude, à première vue. Eh bien en fait, pas du tout : Comptez le nombre de pages du lexique X-07 / EPSON HX-20, joint à cet envoi, et vous avoisinerez les 30 pages.

Bonne lecture !

E D I T O R I A L

Bonjour !

J'ai le regret de vous annoncer que votre président dévoué quitte ses fonctions.

Poisson d'Avril ? Oui et Non. Bien sur , le club continue, ainsi que le règne de votre président-despote favori (?). Mais je pars du 7 Mars au 7 Avril au Maroc. Vu que l'essentiel du courrier passe entre mes mains, ne vous étonnez pas qu'il y ait des lenteurs durant cette période !

Et surtout, NE ME TELEPHONEZ PAS ! . Ce serait déranger inutilement ma famille.

A part ça, tout va bien, merci. ERIE confirme la sortie pour mi Mars de son contrôleur de disquettes et des lecteurs associés. LOGI'STICK a informé ses distributeurs de l'arrivée des nouveaux logiciels évoqués dans le précédent numéro, même si ces derniers ne sont toujours pas disponibles.

Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, les prix du CANON V-20 ont encore baissés. Aucun intérêt, allez vous dire . Comparez le prix d'un V-20 (990 F chez Vidéotroc et Maubert Electronic) plus interface X-740 (390 F) au prix d'une interface péritel X-720 pour votre X-07.. Voyez le nombre de logiciels disponibles, les interfaces des MSX, les possibilités de graphisme. Essayez X-07 COM, d'AP SOFT. Bref, ce genre de baisse est bigrement plus intéressant que ça en a l'air !

Changeons totalement de sujet : Un grand nombre d'adhésions arrivent à leur dernier numéro. Rengagez vous, qu'ils disaient. Vous en aurez toujours plus, toujours pour 4000 F rien (Eh Oui, tout augmente...)

Bruno de la BOISSERIE

EXTENSIONS ET LOGICIELS POUR VOTRE X-07

Malgré la période des soldes, les prix restent stables. Peu de nouveautés en matière de logiciel, mis à part X-07 PILOT d'AP, logiciel très spécifique, testé dans ce numéro.

X-07 : 1590 F X-710 : 1060 F Extension 8 Ko : 150 F
Carte XM 100 : 400 F Carte XM 101 : 820 F X-720 : 1580 F

Coupleur optique :	470 F	Convertisseur RS 232 C :	990 F
Cordon Centronics :	295 F	Carte de base E/S KAP :	620 F
KAP 8 E ou 8 S bin. :	395 F	KAP 8E ou 8S bin. optique :	650 F
Cable Feeling Soft :	390 F	Carte 24 Ko ERIE :	1430 F
Carte 16 Ko ERIE :	1200 F	Carte 128 Ko ERIE :	3980 F
Carte 256 Ko ERIE :	5420 F	Carte 512 Ko ERIE :	7500 F
Ecran LCD 16 x 42 :	2990 F	Carte multimètre univers.	2650 F

Tous prix TTC. Réductions : voir avant dernière page

Adresses des sociétés : sur demande

Logiciels :

- Cartes CANON 8 Ko ROM-4 Ko RAM : Tableur, Fichier, Graphiques, Aide à la programmation et Fonctions supplémentaires.

- Cassettes POCKET'SOFT : De moins en moins disponibles... Cela fait longtemps que leur fabrication est arrêtée ! CALC, TEXT, BASE, PAYE, PERT, DIARY, GRAPH, STAT, FACTURATION, INVENTAIRE et FORTH sont à vous pour environ 300 F... si vous les trouvez.

- Cassettes LOGI'STICK : AGENDA, GRAPHE, ALPHATRUC, DIETETIQUE, CALC, BANQUE, AIDE BASIC, JEUX 1, JEUX 2, FICHER, KIT'appel, TEXTE, MATHS 1, ASTRO, ASS/LESASS, ACCORDEUR, LA LECON DE MUSIQUE, FORTH et NAUTILUS. Les 10 premiers vous attendent au club pour 75 F, notice comprise (servi une fois pour essai).

- Autres : Cassettes POWERSOFT EASY CALC, EASY GRAPH, EASY FILE EASY BANK, TURTLE. Cassettes HEBDOGICIEL, CAN'ELL, ERIE.

DE LA LECTURE POUR VOTRE X-07

Rien de nouveau sous le soleil, ni sous la neige.
Pour ceux qui ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire,
vous pouvez toujours acheter "Jeux et programmes CANON X-07"
chez SHIFT Editions, "Faites vos jeux sur CANON X-07" chez
EYROLLES ou "40 programmes pour CANON X-07" chez E.T.S.F. .

Ceux qui sont curieux mais dépensent intelligemment liront
avec profit "Dessins géométriques et artistiques sur votre
micro-ordinateur" et "Nouveaux dessins géométriques et artistiques
avec votre micro-ordinateur", tous deux de Jean-Paul DELAHAYE,
chez EYROLLES.

Enfin, les deux titres de la bibliothèque minimale du
possesseur de X-07 : "Plus loin avec le CANON X-07" de M. GANTIER
chez SORACOM Informatique, plutôt pour les acheteurs de niveau
moyen (sur X-07), et "Les mystères du X-07 - L'assembleur du
CANON X-07", édité par C7, 120 F chez DURIEZ, qui constitue un
bon aide mémoire du programmeur en assembleur.

En ce qui concerne les journaux, Hebdogiciel continue sur
sa lancée d'un programme par semaine sur X-07, tandis que Micro-
Systèmes publie un programme très moyen, dans son numéro de
Février : Un labyrinthe !

==S=====

NOUVEAU ET INTERESSANT

Rubrique désespérément vide, en ce mois de Mars. On
avec beaucoup d'impatience les programmes de LOGI'STICK et
surtout le contrôleur de disquettes d'ERIE. Celui ci disposera
d'un système d'exploitation extensible : Le noyau sera sur une
EPROM, et s'occupera des fonctions de base : Catalogue, lecture
et écriture de programmes ou de données, etc... L'autre partie
sera sur disquette, qu'il faudra charger à l'allumage. Y seront
peut-être des instructions de copie de secteurs, etc... Plusieurs
versions se succéderont . L'échange en sera gratuit.

LES MODES D'ADRESSAGE

On appelle modes d'adressage les différentes possibilités pour le microprocesseur d'accéder aux données qu'il manipule. Chacune de ces techniques d'adressage possède ses avantages et ses inconvénients, qu'il convient de connaître afin de mettre en oeuvre la plus appropriée.

Adressage implicite : Ce mode est ainsi appelé car il fait implicitement référence aux registres.

Ex : LD A,B A=B
 ADD B,C B=B+C

+ : Ces instructions sont codées sur un seul octet donc leur exécution est très rapide.

- : Le nombre de registres est limité, et on ne peut accéder directement à une adresse de la mémoire.

Adressage immédiat : La donnée sur laquelle porte l'opération figure explicitement dans le code de l'instruction.

Ex : LD HL,1BF8 HL=&H1BF8
 SUB A,13 A=A-13

Adressage absolu : L'opérande est ici l'adresse de la donnée sur laquelle porte l'opération.

Ex : LD HL,(1800) L=PEEK(1800)
 H=PEEK(1801)
 LD (1F10),BC POKE &H1F10,C
 POKE &H1F11,B

Adressage relatif : Ce mode d'adressage est utilisé dans les instructions de saut. L'opérande étant un octet, l'étendue du saut relatif est comprise entre -128 et +127.

Ex : JR +3

+ : Codage sur 2 octets (au lieu de 3 pour un saut absolu) donc rapidité d'exécution.

- : La portée du saut est limitée.

Adressage indirect : L'adresse de la donnée à traiter est contenue dans une paire de registres.

Ex : LD A,(DE) A=PEEK(256*D+E)
 ADD B,(HL) B=B+PEEK(256*H+L)

Adressage indexé : Ce mode est utilisé pour accéder aux éléments d'un tableau de données : le registre d'index (IX ou IY) est chargé avec l'adresse du début du tableau et un déplacement indique l'indice de l'élément désiré.

Ex : LD B,IX+2 B=TAB(2)

Le programme qui suit balaie un tableau de 48 octets situé à partir de l'adresse FF00 et cherche si un élément de ce tableau vaut 127.

```
LD IX,FF00                      IX=0
LD B,30                        B=48
LD A,FF                        A=127
§1 CP (IX)                      §1 IF TAB(IX)=A
   JR Z,§2                      THEN GOTO §2
   INC IX                        IX=IX+1
   DEC B                        B=B-1
   JR NZ,§1                      IF B≠0 THEN §1
§2 ...                        §2 ...
```

Adressage en page zéro modifié : Ce mode spécifique au Z80 n'est utilisé que par l'instruction RST : cette instruction utilise 3 bits pour désigner l'une des 8 adresses accessibles en page zéro de la mémoire, qui sont 0,8,10,18,...,30,38

Ex : RST 28

+ : Saut très rapide car codé sur un octet.

- : Seules 8 adresses fixes sont accessibles.

En général, ces 8 adresses contiennent à leur tour une instruction de saut, choisie parmi les plus utilisées. Sur X07 ces équivalences sont :

RST 0 = RET	RST 20 = JP EE45
RST 8 = JP F52F	RST 28 = JP EE8F
RST 10 = JP F537	RST 30 = JP FC2F
RST 18 = JP C9C7	RST 38 = JP E906

COMMENT RELOGER UN PROGRAMME EN LM

Par G. BERNARD

Soyons clair ! Je ne connais qu'un moyen vraiment efficace, lorsque la place mémoire le permet, de reloger un programme en langage machine sur CANON X-07 : C'est l'utilisation d'un désassembleur puis d'un assembleur avec transposition des adresses en RAM en labels et modification de l'origine (début du programme). Et encore, il est des cas, lorsque le programmeur débordant d'astuce a pu donner à certains octets la fonction d'adresse ou d'opérande suivant le cas, où le plantage n'est pas exclu.

Bref, disposant de l'assembleur de Micro-Systèmes paru en Janvier 85 (4 Ko de LM), lui même implanté en &H 2000, j'ai voulu l'adapter à ma configuration de X-07 en l'implantant en &H 4000. Je pense y être parvenu, bien qu'une mauvaise surprise ne soit pas exclue. La méthode pourrait être généralisée et affinée afin de traiter de larges zones d'octets (ROM, ROM péritel, cartes additionnelles, etc...)

Première opération : Transférer de 2012-2FF6 en 4012-4FF6.

Deuxième opération : Identifier tous les mnémoniques à adresse fixe, du type JP nn, JP NZ.nn, CALL nn, CALL NZ.nn, CALL PO.nn, etc... ainsi que les chargements en registre double LD DE.nn, LD IX.nn, LD HL.nn, etc...

Dans le cas présent, il suffit de vérifier si l'octet I est compris entre &H20 et &H2F et de lui rajouter &H20. Ainsi CALL 2052 devient CALL 4052. Attention, pour conserver les adresses calculées par déplacement (JRnn, DJNZnn...) ne pas supprimer ou créer d'octets.

Troisième opération : Dans le cas particulier du programme assembleur, il existe un test de vérification par "ou exclusif". De 4013 à 4EE0, chaque octet est associé au suivant par XOR : 4013 avec 4014, puis le résultat avec 4015, et ainsi de suite, et le résultat est placé en 4EEF. Ainsi EXEC ~~&H~~4EE0 (12000 + &H 2000) fait apparaître un OK réconfortant. Et pourtant, ce n'est pas terminé...

Autre particularité : L'origine des programmes générés est implantée en &H21D7. Si l'on souhaite une autre origine OR standard, écrire POKE &H 41D7, OR MOD 255 et POKE &H 41D8, OR Y 256.

Quatrième opération : Le logiciel assembleur étant un interpréteur, il peut exister un tableau renvoyant, à partir de la reconnaissance d'un code mnémonique, à une adresse de traitement. Le tableau est alors constitué d'une suite d'octets du type nn20, nn28, ... , nn2X.

Il faudra donc tester si les octets sont entre 20 et 2F et vérifier si les suivants sont dans les mêmes limites. Alors, on pourra supposer avec de fortes chances de réussite d'avoir trouvé un tel tableau, et dans ce cas n'hésitent pas à POKer ces octets + &H20 à leur emplacement. Pour le cas étudié, le tableau apparaît entre 29E1 et 2A74. Notons que le début du tableau apparaît dans un LD BC.nn ou LD HL.nn ...

Cinquième opération : Eliminons les intrus. A la lecture des programmes en assembleur, vous avez pu voir des séries de LD BC 270E, LD BC 110E, Bien sur, seul le dernier peut être opérant et parfois c'est sans effet si BC est inutilisé. En fait le programme renvoie au milieu de la ligne. Dans l'exemple précédent, LD BC.270E (en LM,01 OE 27, soit si l'on commence au 2ème octet OE 27 = LD C.27) ne doit pas être modifié.

Sixième opération : Evitons les pièges .

Nous disposons maintenant d'un tableau d'adresses fixes.

D'autres sont fournies par les déplacements. Pour être vraiment sûr de notre résultat, il faut examiner les adresses en milieu d'une instruction en assembleur. C'est une tâche très fastidieuse. Y-a-t-il possibilité de la programmer ? Pour ma part, je l'ai effectuée dans le programme désassemblé, et il y risque de plantage en 29E7.

Examinons aussi les adresses indirectes du genre JP (IY), EX(SP).HL ... Elles vont peut être révéler qu'un autre octet doit être modifié.

Ainsi dans la séquence	LD B.21
	JR Z 2ACC
	: :
2ACC	LD C.OE
	LD (013E).BC
	: :
puis	LD IY (013E)
	JP(IY)

nous trouverons (IY) = 210E. Il faut donc écrire LD B.41

Attention aux RST 38 qui calcule les adresses. Toute adresse
AD du type LD (45). AD
RST 38
DEFB n

doit être examinée et l'on doit rajouter &H2000 au contenu de
AD+1.

Seiptième opération : Modification des zones de message. Toutes
ces opérations peuvent modifier les zones de message codées ou
non. Ceci est évidemment sans conséquence fonctionnelle : Il
suffit de rétablir les adresses d'origine.

Encore une fois , pas d'excès d'optimisme. Tout transfert
important d'octets se fera, à moins que le programmeur l'ait
prévu et ait introduit uniquement des déplacements, qu'à la
suite d'un travail important, passant par un désassemblage
soigné.

Puisse la famille des logiciels relogés s'agrandir au
sein du CLUB CANON X-07 !

```

10 'ROUTINES POUR RELOGER DES PROGRAMMES
EN L.M. 280
11 DATA 1,1,21,22,2A,31,32,C2,C3,C4,CA,C
C,CD,02,D4,DA,DC,E2,E4,EA,EC,F2,F4,FA,FC
15 FOR I=&H4010TO&H4FF0
20 IF PEEK(I)<&H20OR PEEK(I)>&H2F THEN NEXT I

30 RESTORE 11:FOR J=1TO25:READ A$
35 IF PEEK(I-2)=VAL("&H"+A$) THEN GOSUB 100:
J=25:GOTO 50
40 IF PEEK(I-3)<>&HED THEN 50
45 P=P+PEEK(I-2):IF P=&H43OR P=&H4BOR P=&H53O
RP=&H5BOR P=&H73OR P=&H7B THEN GOSUB 100
50 NEXT J,I:END
100 POKE I,PEEK(I)+&H20:LPRINT HEX$(I);"."
;HEX$(PEEK(I));:RETURN
110 'VERIFICATION PAR LE TEST DU OU EXCL
USIF
120 A=PEEK(&H4012)
130 FOR I=&H4013TO&H4EE0:A=AXOR PEEK(I):NE
XT:PRINT HEX$(A)
140 POKE&H4EEF,A
150 EXEC&H4EE0:END
200 'RECHERCHE DES TABLEAUX D'ADRESSES
201 CLEAR
210 FOR I=&H4012TO&H4FF6:P=PEEK(I):U=P<&H
2FANDP>&H20
220 IF NOT U AND NOT U THEN NEXT
230 IF U AND U=0 THEN Q=PEEK(I+2):IF Q<&H2FAND
Q>&H20 THEN GOSUB 280:GOTO I+1:U=-1:NEXT
240 IF U AND U THEN I=I+1:NEXT
250 IF U AND NOT U THEN PRINT "FIN : ";HEX$(I-2)
:U=0:NEXT
260 NEXT:END
280 PRINT "DEBUT DE TABLEAU en ";HEX$(I-1)
);:RETURN

```

```

300 'ELIMINATION DE FAUSSES ADRESSES
305 FOR I=&H4012TO&H4FF6:P=PEEK(I):IF P<&H
20OR P>&H2F THEN NEXT
310 Q=PEEK(I-1)
320 IF Q=&H3E THEN PRINT "LD A. "HEX$(P)" en "H
EX$(I-1)
330 IF Q=&H06 THEN PRINT "LD B. "HEX$(P)" en "H
EX$(I-1)
340 IF Q=&H0E THEN PRINT "LD C. "HEX$(P)" en "H
EX$(I-1)
350 IF Q=&H16 THEN PRINT "LD D. "HEX$(P)" en "H
EX$(I-1)
360 IF Q=&H1E THEN PRINT "LD E. "HEX$(P)" en "H
EX$(I-1)
370 IF Q=&H26 THEN PRINT "LD H. "HEX$(P)" en "H
EX$(I-1)
380 IF Q=&H2E THEN PRINT "LD L. "HEX$(P)" en "H
EX$(I-1)
390 NEXT:END
400 'ATTENTION AUX ADRESSES INDIRECTES
410 FOR I=&H4012TO&H4FF6:P=PEEK(I):Q=PEEK
(I-1)
420 IF Q=&HDD AND P=&HE9 THEN PRINT "JP (IX) e
n "HEX$(I)
430 IF Q=&HFD AND P=&HE9 THEN PRINT "JP (IY) e
n "HEX$(I)
440 IF P=&HE9 THEN PRINT "JP (HL) en "HEX$(I)

490 NEXT

```

LOGICIELS ? HALTE AU SQUATT !

(Suite)

MIEUX PROGRAMMER EN BASIC

* INPUT *

Ce qui compte avant tout dans un programme, c'est sa facilité d'utilisation.

Sur certaines machines, on utilise des menus déroulants, des listes, des fenêtres.

Sur CANON, ces techniques sont plus difficiles à mettre au point, mais il faut savoir par contre, qu'il est très facile de créer des menus à choix multiples, contenant une valeur proposée par défaut. Certes, il faut utiliser quelques astuces :

- l'instruction INPUT prend en compte non seulement les caractères frappés au clavier, mais aussi ceux qui se trouvent déjà sur la ligne au moment de l'INPUT (du fait de l'éditeur pleine page du CANON).

- au lieu de comparer toutes les valeurs admises avec la valeur entrée, il est plus simple d'utiliser la séquence ON INSTR(...) GOTO .

Le programme ci-dessous utilise toutes ces petites astuces dans une application très simple.

Il ne vous reste plus qu'à le développer dans vos propres applications.

```
10 CLS
20 LOCATE 0,0:PRINT "Voulez-vous quitter
   le programme ? N "
30 LOCATE 13,1:INPUT A$
40 ON INSTR ("NO",A$)GOTO 62,30
50 BEEP 10,5:GOTO 20
60 LOCATE 0,0:PRINT "Alors appuyez sur
   une touche "
70 LOCATE 10,1:EXEC &HC6C5
80 GOTO 10
90 END
```


F R E N C H I S B E A U T I F U L

Par T. de CHILY

* ALBERT *

Buts:

ALBERT est un petit utilitaire tournant sur CANON X-07 equipe d' au moins 8K de memoire vive, qui traduit les messages d' erreur en Francais. En effet, qui n' a pas reve un jour, de voir son CANON lui parler dans sa langue maternelle... Le programme etant entierement ecrit en BASIC, il sera facile de le modifier, et ainsi, rien n' interdit, des messages d' erreur en Italien, en Allemand, en fin- glais; mais ce dernier cas a un interet tres relatif.

Moyens:

Ce programme utilise le fait que l' instruction ON ERROR GOTO reste active lorsque l' on est en mode direct (mode symbolise par ">" en debut de ligne). Il en sera ainsi tant que l' utilisateur n' effectuera pas les operations suivantes :

- appui sur BREAK en MODE DIRECT
- validation d' une ligne
- modification de l' espace reserve aux fichiers a l' aide de l' instruction FSET

Si c' etait necessaire, une simple pression sur F12 reactiverait la routine d' erreur.

L' instruction END bloque elle aussi le traitement des erreurs.

Pour eviter cela, il suffira de remplacer TOUS les END par GOTO 65000.

Ainsi, il est facile de garder la routine ON ERROR GOTO active, et il suffira d' ajouter quelques lignes au programme residant en memoire pour avoir les messages d' erreur en Francais. C' est ce que fait ALBERT.

Mode operatoire:

Tapez le programme, et surtout sauve le avant de l' executer car il contient un NEW. Puis suivez les indications donnees par ALBERT, c' est a dire :

- chargez votre programme
 - faites F7 & F12
 - appuyez de temps en temps sur F12 pour reactiver le ON ERROR GOTO
- C' est tout.

A L B E R T (S U I T E)

000 AF-RECORD(=) KEY(=) AF-THENE8030"AF
PRINT#5,2

002 Z-96 WARTNERE RIOTDIZI2"PRINT#5,
END KONTINUA (MILLER)WARTNEP+1;7ET,"KON
TINUERE"KONTINUA "Z-96 WARTNEP"
004 KEYSILL,AF,KEY(=) AF-THENE8030"AF
006 PRINT#5,WARTNEP (MILLER)WARTNEP+1;
CONTINUE AF-96 WARTNEP
008 RESUME100

010 -FEEKI12,YL,BOWHICK10251,BW
012 -FEEKI12B-BOWHICK10417,LCHN-296+2

014 I=FEEKI18THENE+B-FEEKI18S1*236+FEEKO
B+V111."AF"

016 FVEIN-A-M-TLEARI52:DEFINTA,B:DEFSTRG
.R.A:INPEEK(37510010:02,192
018 LATHNEXT continue sans FIN,Erreur d
e syntaxe

020 DATAFORM utilisee sans GOSUB,Manque
de données

022 LA-Erreur lors l'appel d'une foncti
on arithmetique dans des calculs

024 DATA limite de memoire insuffisante
Numero de ligne indefini

026 DATA-Erreur d'indice,Definition dedou
blee

028 DATA-Erreur par Ecro,Execution en
un bloc non admise

030 DATA-nr de variable manquente

032 DATA-une memoire reserve aux chain
es insufficient,chaîne trop longue

034 LA-OEXpression en chaine trop complexe
non realisable de poursuivre

036 DATA-erreur d'une fonction utilisateur
nr. definis,absence de RESUMI.

038 DATA-FORM utilisee sans la presence
d'un nom,Erreur indefinie

040 LA-Erreur 514-S,problème dans les p
rogrammes

042 LA-Variable déclarée inexistant,"
fin du programme"FINIER'

044 LA-Modifier une valeur,Execution non
admise

ESSAI LOGICIEL

Une fois n'est pas coutume, c'est d'un logiciel très spécifique dont nous allons parler dans cet article. Il s'agit de X-07 PILOT, d'AP SOFT, un logiciel d' "aide à la navigation aérienne et suivi de vol pour pilotes privés ". Nous l'avons pour cela confié à Laurent MANGANE, praticien du vol sur avion de tourisme.

Au premier abord, le logiciel présente bien : Boîte du style cassette vidéo, couverture du manuel et du boîtier en bleu, blanc, rouge...). On sent qu'on a affaire à un produit sérieux.

Le manuel, visiblement composé à l'aide d'une variété de pomme à consonnance écossaise, est très esthétique et bien structuré. D'un format très pratique (105x145 mm), il peut facilement être glissé sous le X-07 dans son étui, ou dans une poche de vêtement. Les possibilités du logiciel y sont très bien exposées et un petit synoptique résume la structure du programme. A regretter cependant, le manque d'exemples d'exécution ; on se demande si ce logiciel a été testé dans la réalité avant sa commercialisation.

On peut, grâce à X-07 PILOT, préparer une NAV, imprimer les feuilles de route, conserver en RAM les points de repère, les caps et les temps estimés pour remplacer en vol la classique planchette par un X-07 (de 560 g quand même). En effet, il permet d'obtenir très vite une estimation (y compris pour un point ou un VOR non compris dans la NAV... pratique pour les déroutements !) tenant compte des conditions MTO, lesquelles peuvent très bien évoluer en cours de route. Il n'est plus permis non plus de se perdre puisqu'à partir de 2 relèvements VOR, le programme fournit la route et le temps pour rejoindre le premier VOR. On trouve aussi les classiques calculs de consommation, de point de non retour, d'estimation du vent en fonction de la dérive et du temps vrai, un peu d'altimétrie avec les calculs de QFE et d'ISO ϕ^0 , ainsi que les conversions entre les unités les plus répandues en aviation.

- 2.9 -

Malheureusement, les auteurs ont négligé le fait qu'il existe aussi des pilotes privés IFR, et tous les calculs touchant les procédures d'approche (hippocratèmes, patrons et percées) et l'exploitation des DME ont été négligés. De plus, on ne trouve pas d'aide aux devis de centrage et aux calculs de distance de roulage, pourtant cause de nombreux accidents lorsqu'il sont mal effectués. Ainsi, le logiciel perd une grande partie de son intérêt (la partie suivi ne sert plus à grand chose) car aucun pilote à vue n'ira s'embarasser d'un boîtier de plus de 500 g sur lequel il doit pianoter alors qu'il aura déjà assez à faire en regardant dehors et en regrettant de ne pas avoir de pilote automatique. L'enregistrement en DATA des caractéristiques de 94 VOR français ne sert donc pas à grand chose sauf si l'on navigue avec un co-pilote pour tenir les cartes et pianoter sur le X-07... Le seul intérêt du logiciel réside donc dans la préparation des planchettes dont vous trouverez un exemple en fin d'essai. Dernière remarque, compte tenu de la taille impressionnante des DATA, ce logiciel nécessite 16 Ko pour tourner

- Qualité de la documentation : 13 sur 20 (manque d'exemples)
- Facilité d'utilisation : 15 sur 20 (quelques abréviations)
- Performances : 8 sur 20 (VFR seulement !)
- Confort, sécurité, rapidité : 10 sur 20 (BASIC !)
- Rapport qualité / prix : 10 sur 20

Les notes sont peut-être un peu sévères, mais je dois avouer que ce logiciel, que j'attendais depuis longtemps, m'a beaucoup déçu et qu'il est, mis à part les longues heures de saisie des VOR, à la portée de n'importe quel pilote programmeur de faire le sien propre en y mettant ce qu'il veut et ce dont il pense avoir besoin.

L. MANGANE

ESSAI LOGICIEL (Suite)

Avion: CE 43	Date: 22/02	Fuel:
QNH:	Bloc:	
QFE:	Dec:	
UP: 120 Kts		

LFPM			TSV	
R_m → 154	18	0.09		
MEL			D(NM)	
235	28	0.14		
PTU				
265	35	0.18		
CDN				
204	40	0.20		
AMB				
140	63	0.32		
LCA				
150	23	0.12		
MC				
282	60	0.30		
BALAN				
006	55	0.28		
AMB				
024	40	0.20		
CDN				

P E T I T E S A N N O N C E S

* Mr Henri LONCHAMPT, ~~39~~ Boulevard verd de Saint Julien ,
92190 MEUDON, souhaite ~~rencontrer~~ rencontrer ou correspondre avec
d'autres utilisateurs de cartes ERIE (notamment 128 Ko).

* M. Laurent MANGANE, 39 rue Henri GOURMELIN, 91200 ATHIS MONS,
souhaite ~~rencontrer~~ en contact avec d'éventuels possesseurs d'
ATARI 520 ~~ST~~ ST ou sous ceux qui s'y connaissent en connexions
via la RS 232 ~~9600~~ proches du X-07.

Je recherche la notice de La leçon de musique (malencontreuse-
ment égarée), des utilisateurs du FORTH POCKET'SOFT, les
cassettes du club ECH 1, ECH 3, ECH 5, ECH 7. Bruno de la
BOISSERIE, 1 rue de l'assemblée nationale, 78000 VERSAILLES.

* Il reste encore quelques cassettes à 50 % (servies une fois,
pour les essais du club) : AGENDA, GRAPHE, ALPHATRUC, DIETETIQUE,
CALC, BANQUE, AIDE BASIC, JEUX 1, JEUX 2, FICHIER pour 75 F
chaque. L'ensemble KIT'APPEL (Matériel + logiciel de composition
automatique des numéros de téléphone) est disponible contre 175 F.

* Tous les anciens numéros sont disponibles : 20 F l'unité.

=====

(MAUVAISE) NOUVELLE BREVE

Voilà plus d'un an que nous n'avons pas augmenté la cotisation.
Elle est désormais fixée à 190 F, soit la moitié de 380 F
(suivez mon regard...). C'est toujours aussi intéressant, car
en compensation de nouveaux services vont voir le jour : Le
serveur minitel arrive !

A dans 2 mois ...

LISTE PROGRAMMES CLUB

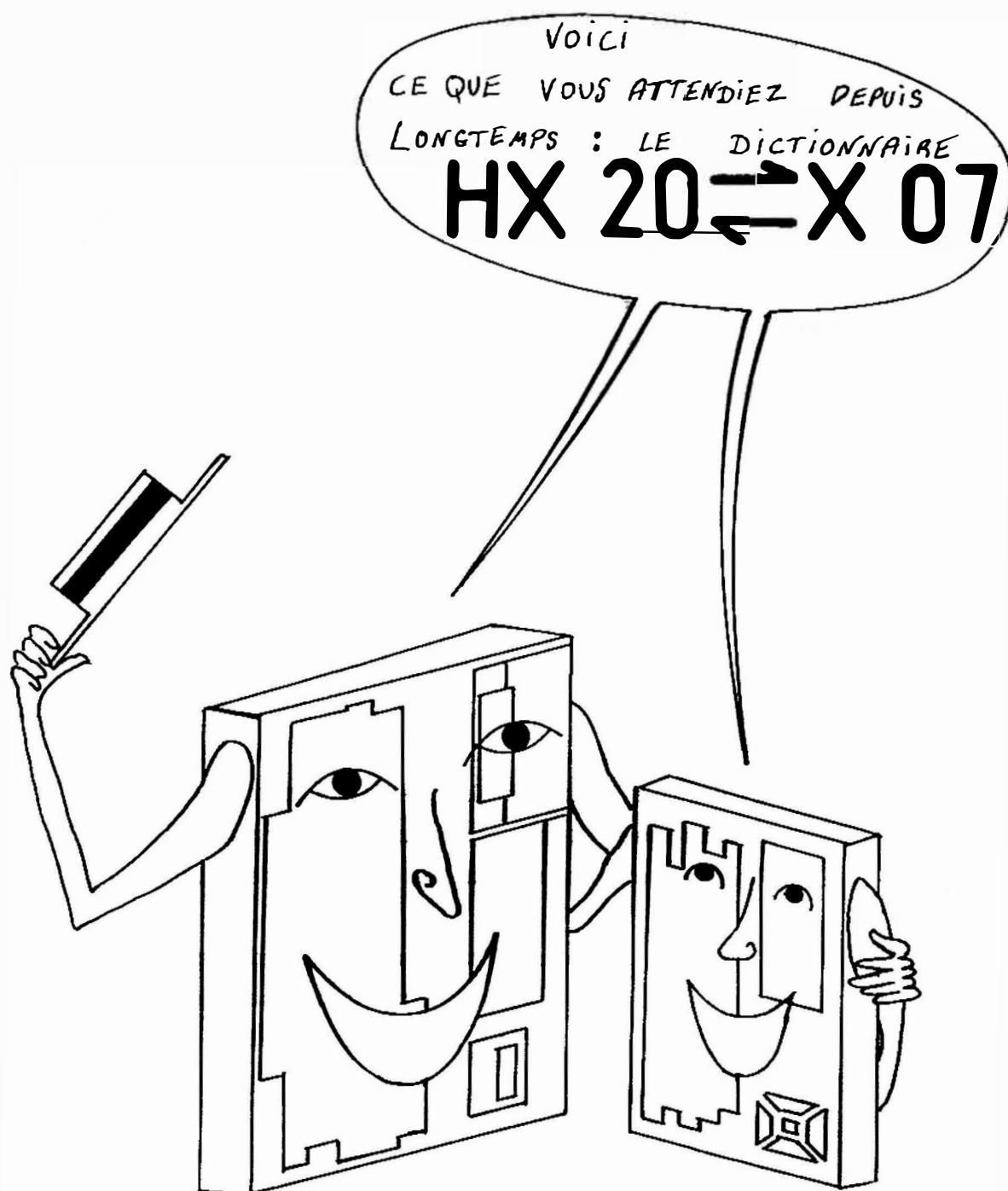
NON	Commentaire	TYPE	ORIG.	VALEUR					
SQUASH	JOUEZ A LA BABALLE	JR	P	11					
CASBRI	CASSE-BRIQUE ASSEZ RAPIDE	JR	OP 23	1111					
CORBA	MANGEZ A BON ESCIENT...	JRS	OP 21	1111					
GRAPHIE	MISTO.-COURSES-CAMENBERTS	P	P	1111					
CHENIL	CORBA EN + GRAND	JRS	MS 38	1111					
TEMPLE	ATTENTION AUX PIESES...	JR	MS 30	1111					
STRON	CLASSIQUE JEU DE MEMOIRE	JS	P	11					
MENU	CATALOGUES	U	LI 1	1111					
FONT4	CREATION DE CARACTERES	U	OP 22	11					
DELETE	SUPPRESSION DE LIGNES	U	JP	11					
BOMBAR	DETROUISEZ SANS PERCUTEUR	JR	MS 42	1111					
GRAPX	COURSE AUTO	JR	MS 43	1111					
TUNNEL	ATTENTION AUX PAROISE	JR	MS 44	1111					
GALAXY	VARIANTE DE BOMBAR	JR	P	11					
CALCUL	(GRANDS NOMBRES)	U	MS 45	1111					
RENNE	RENOMME FICHIER	U	LI 63	1111					
RALLYE	CONDUITE SANS VISIBILITE	JR	P	11					
LOGIC	TESTES LA VOTRE	JS	JP	11					
PRODUCE	POURSUITE EN VILLE	JRS	MS 46	1111					
COMPTE	VOUS AIDERA A LE TROUVER	P	P	11					
GENIUS	CREEZ VOS MELODIES	P	MS 47	11					
Y-BART	BATAILLE NAVALE	JS	P	1111					
TESTOJ	MEASUREZ VOTRE INTELLIGENCE	JRS	P	1111					
FONT4	CREATION DESSINS	U	MS 48	1111					
INTELL	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	U	MS 44	1111					
DESASS	MONITEUR DECASEMBLEUR	U	MS 42	1111					
JUMP	TAPEZ ROULANTS...	JRS	MS 50	1111					
BATILE	BATAILLE SPATIALE	JR	MS 49	1111					
TROU	ENCERCLEZ L'ENNEMI	JRS	MS 51	1111					
PISTE	POUR CHAMPION DE F1	JR	MS 43	11					
REVEIL	MONTE-REVEIL COMPLETE	P	P	1111					
PECCAN	D.A.O. SUR ECRAN	U	JP	11					
MAI06	CHASSE AU TRESOR (LM)	JS	MS 48	1111					
BOMBER	CF BOMBARD EN RAPIDE (LM)	JR	MS 48	1111					
PUZZLE	A RECONSTITUER	JS	MS 53	1111					
SP-PAT	PATROUILLEUR SPATIAL	JR	MS 52	1111					
MORSE	APPRENEZ LE GRACE AU X-07	P	P	1111					
LANCLO	LA QUETE DU GRAL	JR	MS 54	1111					
EXTBAS	B.E. SON-GRAPHISME-FICHIER	U	MS	1111					
FIREFO	JEU NUL	JR	FJ	1					
POCMAN	PACMAN NUL	JR	FJ	1					
FRAC	REDUCTION DE FRACTIONS	U	CI(H)	11					
FACTO	FACTORIELLES (RAPIDE)	U	CI(H)	1111					
STAT2	ETUDE SERIES STATISTIQUES	U	CI(H)	1111					
METEOR	ATTENTION AUX COLLISIONS	JR	CI(H)	11					
LABYR	THESE: VOUS	JRS	MS 32	11					
CINUS	...	P	FJ	1					
HANOI2	CLASSIQUE DE QUALITE	JS	MS 18	1111					
BOULE	ROULETTE	JS	CI(H)	1111					
DAMES	VERSION SIMPLIFIEE	JS	CI(H)	1111					
CRYPT	CODEZ VOS MESSAGES	U	LI 5	11					
DCRYPT	DECODEZ LES	U	LI 5	11					
DEFENS	SUS AUX ENVAHISSEURS	JR	MS 55	1111					
TEXTE	BON TRAITEMENT DE TEXTE	PR	MS 50	1111					
BALIST	JEU DE BALISTIQUE	JRS	P	11					
BIDRY4	VOTRE BICYCLETTE SUR X-710	P	P	1111					
BACMAN	GLOUTON CORRECT	JR	MS 58	1111					
FINANC	PROGRAMME FINANCIER	P	MS 61	1111					
FONT43	DAO COMPLET	U	MS 48	1111					
FOURCS	= PUISSANCE 4	JS	MS 57	1111					
ASDESA	ASSEMBLEUR DESSAS. LENT	U	MS 59	11					
FIFINE	TORTUE + LABYRINTHE	JR	MS 60	1111					
SERRUR	PROTEGEZ VOTRE X-07 (LM)	U	MS 49	1111					
RASBOT	ATTENTION AUX OBSTACLES	JR	MS 61	1111					
INVCAR	IMPLANTEZ L'INVERSE UTEN	U	P	1111					
PENDU	CLASSIQUE ?	JS	JP	11					
MICMAC	CASSE TETE DE CHIFFRES	JS	FJ	1111					
BANQUE	TENUE DE COMPTE	P	JP	11					
BIBLI	GESTION BIBLIOTHEQUE	P	JP	1111					
CHAMP	6 MAGNITUDE -> ASTRONOMIE	U	CI(H)	11					
EMPR1	PEIT UTILITAIRE FINANCIER	U	CI(H)	11					
FRISSE	CHASSE AU TRESOR (BUGGE)	JS	MS 22	1111					
AJUST	ADJUSTEMENT DE COURBES	U	FJ	1111					
FACTO0	FACTORIELLES LENTES ?	U	FJ	1					
KALEID	VARIATIONS GRAPHIQUES	P	P	1					
IMPOT	INCOMPLET	P	FJ	1					
TRACE	COURBES SUR L'ECRAN	U	FJ	11					
MARKET	NINI JEU D'ENTREPRISE	JS	FJ	11					
SCHNOC	CHASSE AU MONSTRE	JS	FJ	11					
SKI	CF RALLYE MAIS A SKI ?	JR	LI 16	11					
BRI0LM	T.B. CASSE BRIQUES (LM)	JR	MS 05	1111					
TERNER	CONV. DECIMAL-TERNAIRE	U	LI 6	11					
VERMIN	VERROUILLAGE MINUSCULES LM	U	MS 44	1111					
RESET	ANTI PERTE DE DONNEES	U	MS 46	11					
BLAZAK	AUTRE CLASSIQUE	JS	MS 41	1111					
SOURAR	TERREUR SOUS LA MER	JRS	MS 37	1111					
DERIV	DERIVEE D'1 FONCTION	U	JP	1111					
CHRONO	PENDULE D'ECHEC	P	MS 67	1111					
J2LIGN	1 PETIT JEU EN 2 LIGNES	JR	P	1111					
DAO	EN 30 SUR X-710	U	LI 67	1111					
TIT00	TIC-TAC-TOE 3D	JS	MS 67	1111					
CVANGL	CONV. DEGRES-RADIANS	U	JP	11					
MUFONE	NOUVELLES FONCTIONS MATHS.	U	JP	11					
KIN007	= DONKEY-KONS	JRS	MS 18	1111					
DJR	CATALOGUE FICHIER	U	MS 18	1111					
SENCAR	GENERATEUR CARACTERES	U	MS 20	1111					
BREAK	CASSE BRIQUES LENT	JR	MS 23	11					
STAT	CF GRAPH EN + LIMITE	U	MS 24	11					
VAMPIR	AUTRE DONKEY-KONS	JR	MS 26	1111					
DONJON	CHASSE AU TRESOR	JRS	MS 28	1111					
PAYE	PROG. COMPLET... DE PAYE	PR	MS 29	1111					
STARVA	T.B. BATAILLE SPATIALE	JR	MS 30	1111					
MEMORY	JEU DE MEMOIRE (CARTES)	JS	MS 31	1111					
LABY3D	LABYRINTHE 3D	JS	MS 21	11					
SIMULI	UOL AUX INSTRUMENTS	JS	MS 48	1111					
ASTRAL	CALCULE L'ASCENDANT	P	JA	11					
RTENPS	EAO (HISTOIRE) ET JEU	JS	CI(H)	11					
CAL.ORI	JOURNEILLES VOTRE LIGNE	P	CI(H)	11					
EPHEN	EPHIMERIDES	P	CI(H)	1111					
CHEVAL	CHASSE AU TRESOR	JRS	CI(H)	11					
CARRE	PUZZLE 3x3	JS	MS	1111					
TRI	ALPHABETIQUE	U	JP	11					
RACINE	(O! EQUATION)	U	JP	1111					
X07CAR	COURSE DE VOITURE	JR	CI(H)	1111					
GEN	UN PEU D'E.A.O.	JS	CI(H)	1111					
DICTAT	QUE VOTRE PAYS PROSPERE?	U	MS 50	1111					
MENU2	AUTRE TYPE DE MENU	U	CI(H)	1111					
SYSEXP	MINI SYSTÈME EXPERT	U	MS 50	1111					
CARTAG	CARRES MAGIQUES	JS	MS 27	11					
ASSEMB	ASSEMBLEUR 2 PASSES LM	U	MS 43	1111					
HGRAPH	GRAPHIQUES (2 TYPES)	PR	MS 69	1111					
BELATE	TAPEZ LA CARTE	JS	MS 62	1111					
DATE-6	CALENDRIER PERPETUEL	P	CI(H)	11					
2LINES	1 FLOPÉE DE 2 LIGNES	JR	CI(H)	1111					
SKID	IDEAL SKI + DES PORTES	JR	CI(H)	1111					
MELDY	COMPOSEZ VOS MELODIES	U	CI(H)	1111					
51	ALLEZ BOMBARDER L'URSS	U	CI(H)	1111					
THE-23	THE LAST NATION	JR	CI(H)	1111					
ATHLON	BIENTOT SEUL ?	JR	MS 34	1					
ABATIR	AVENTURE A VERBES ET MOTS	JS	MS 66	1111					
REDUCO	COMPACTE LES PROGRAMMES	U	CI(H)	1111					
KABRAM	POUR ELEVES BORNES	P	CI(H)	11					
AENDU	TENEZ LE VOTRE	P	CI(H)	11					
DEVIN	FLABLA A.3	P	CI(H)	11					
REP	REPERCUTRE TELEPHONIQUE	P	CI(H)	11					
COURBE	TRACER	U	CI(H)	1111					
NINE	MINT LODGE RUNNER	JRS	MS 70	1111					
SEAWAR	CONDUITE D'HELICO	JS	MS 71	1111					
SOMB	UN MINI 'BOMBER'	JR	P	11					
QUICKO	PILOTE DE CHASSE	JR	MS 64	11					
EUDIPSE	D.A.O. EN LM	U	MS 72	1111					
MESSAG	MINI MESSAGERIE	P	CI(H)	11					
SNAKE	AND EGGS	JR	CI(H)	11					
CALEND	CONV. JULIEN+GREGORIEN	P	CI(H)	11					
X-LOGO	INITIATION AU LOGO	U	CI(H)	1111					
PIURAM	LIT LES AUTRES PROGRAMMES	U	CI(H)	11					
TOTAL	MINI CALCULETTE	U	CI(H)	11					
KINGFR	GRENOUILLES+VOITURES+RUSS	JRS	MS 35	11					
EQUAT	CALCULS SUR EQUATIONS	U	CI(H)	11					
TAXIEL	PREMIER D'1 COUP DE FIL	P	CI(H)	1111					
FENIR	LE BATTENT N'EST TUNANT...	JRS	MS 73	1111					
AGRICO	PROGRAMMES AGRICOLES	JR	CI(H)	1111					
HPCALC	SIMILI-CALCULATRICE HP	U	CI(H)	1111					
MANGAS	JEU DE ROLE	JS	CI(H)	1111					
SILLAR	POUR AVOIR LE COUP D'OEIL	JR	CI(H)	1111					
MORPIO	JEU DE MURPION	JS	CI(H)	1111					
PUIS64	IDEAL MAIS VERTICALEMENT	JS	CI(H)	1111					
TELEC	AUTRE D.A.O.	U	CI(H)	1111					
REINES	DEMONTSTRATION RAPIDE LM	JS	CI(H)	1111					
REFLEX	3 JEUX DE REFLEXION	JS	CI(H)	1111					
GRAVIT	BON SANG DE PESANTEUR	JR	MS 71	1111					
GRAPHI	MOTIFS DIVERS SUR X-710	P	CI(H)	11					
NGON	CONQUETE DE LA LUNE (LM)	JR	MS 75	1111					
LEON	EMPECHER LES DE FUJR	JR	MS 76	1111					
HM-X07	PROGS. ADAPTES DE L'HM-20	JR	CI(H)	1111					
TRILN	TRI EN LM DE NOMBRES	U	CI(H)	1111					
CAMENB	CAMENBERTS	PR	CI(H)	1111					
ALARIO	AUTRE PS DE REVEIL	P	CI(H)	1111					
MDATLM	MISE EN DATA DE LM	U	CI(H)	11					
SIMPLX	PROGRAMMATION LINEAIRE	U	CI(H)	11					
MAIHC	DE HAUT NIVEAU	U	MS 75	1111					
CLOCK	AUTRE REVEIL	P	CI(H)	1111					
NEURON	MICROSE...	JR	CI(H)	1111					
AVOIR	ARGENT ET PLACEMENTS	P	CI(H)	1111					
SGI	GESTION DE COMPTE BANCAIRE	P	CI(H)	1111					
UTIRAM	ETUDE ZONE FICHIER	U	CI(H)	1111					
SYNTHE	SYNTHETISSEUR	U	MS 77	1111					
WPOKER	DE L'HAMEBOO	JS	MS 80	1111					
CARNAV	POURSUITE SUR CIRCUIT	JRS	MS 81	1111					
GASPAR	CF NINE EN + RAPIDE (LM)	JRS	MS 82	1111					
SANTEZ	JEUX INTERPLANETAIRES	JRS	MS 78	1111					
DECIPI	DECIMALES DE PI	U	CI(H)	1111					
STONES	CF TEMPLE MAIS + ELABORE	JRS	MS 83	1111					
ELOUT	SIMILI PACMAN...	JRS	MS 84	1111					
SYRALN	CONJECTURE TCHOUQUE	U	LI 1	11					
TRIFAL	TRI CHAINES ALPH.	U	CI(H)	1111					
NEURON	REVEIL...	P	CI(H)	1111					
REDEGN	ENTRAÎNEMENT PROGS.D'EEM	U	CI(H)	1111					
CATAGN	CATALOGUE	U	CI(H)	1111					

CLUB CANON

X07

BULLETTIN
Fév. 86 Hors Série

Bulletin de Liaison des Utilisateurs du HX-20
et du PX-8 - Responsable de la publication :
Nicolas PAVLIDES - 65 rue des Fleurs
F 73000 CHAMBERY - Téléphone : 79 62 33 37
Ce bulletin possède le numéro ISSN 0764-7182



Pierre DEQUET

P R E A M B U L E

Né de la collaboration de deux associations, l'APBLUTH et le CLUB CANON X-Ø7, ce lexique a pour but de faciliter la conversion des programmes écrits en BASIC du HX-2Ø au X-Ø7 et inversement.

Remercions particulièrement Mr Jean Paul CARRON, auteur de l'essentiel de ce lexique.

Vous vous demandez peut être quelle est l'utilité d'un tel lexique ? Observez donc ces deux ordinateurs :

- Fonctionnement autonome (pas de "fil à la patte")
- Poids réduit, aptitude au transport
- Mais confort d'utilisation supérieur aux ordinateurs de poche proprement dits : Affichage multiligne, meilleur clavier..

Il peut donc être intéressant pour le possesseur de l'une ou l'autre machine de procéder à l'adaptation de programmes écrits sur l'autre matériel. Ceci est particulièrement intéressant pour des programmes scientifiques et techniques, peu diffusés et mettant en oeuvre des algorithmes complexes.

C'est dans cet esprit qu'a été conçu ce lexique : Chacun peut y trouver l'équivalence qui lui manquait. Bien sur, certaines parties resteront intraduisibles, comme la gestion de la micro-cassette, qui n'existe pas sur le X-Ø7. A vous alors de concevoir le complément. Mais quel temps et quels efforts économisés par rapport à la conception totale d'un programme...

D'autres projets peuvent être mis sur pieds. Si vous avez des idées ou plus simplement du temps à consacrer, n'oubliez pas de nous le signaler... Il y a de quoi faire !

=====

COMMENTAIRES PREALABLES

- Lorsque la commande est identique pour les 2 ordinateurs, nous nous sommes contenté de mettre le signe " (idem)

- Pour les commandes SIN, COS, TAN, etc...

L'HX-2Ø donne les résultats en simple précision et le X-Ø7 en double précision, soit 14 décimales.

Mais on obtient la double précision sur l'EPSON avec 16 décimales par l'utilisation du signe 'dièse'

- L'écran "matériel" du HX-2Ø, identique à celui du CANON, est en fait une petite fenêtre qui se promène sur un écran beaucoup plus grand, nommé écran virtuel, et qui peut être spécifié librement dans la gamme de 255 lignes de 255 caractères chacune ; à'ou des commandes spécifiques...

- Le BASIC du X-Ø7 utilisé dans ce lexique est celui de la version de base. Il existe en effet de nombreuses extensions logicielles à ce BASIC, qui vont de la programmation structurée aux sons préprogrammés en passant par les instructions de gestion de fichier, les instructions graphiques, etc...

" = IDEM DANS CHAQUE MARQUE

SP = SPECIFIQUE A LA MARQUE

NEP= N'EXISTE PAS CHEZ L'ORDINATEUR EN QUESTION

COMMANDES BASIC	EPSON H X 20	CANON X - 07
ABS	"	"
ALM\$	NEP	Régle l'alarme
AND	"	"
ASC	"	"
ATN	"	"
AUTO	Numérote automatiquement les lignes selon la progression désirée	NEP
BEEP	Correspond à la Cde SOUND	SP
COL	"	"
CHR\$	"	"
CINT	"	"
CIRCLE	NEP	SP
CLEAR	"	"
CLOAD	Correspond à LOAD	SP
CLOAD?	Correspond à LOAD?	SP
CLOSE	Ferme un fichier précédemment ouvert par l'instruction OPEN	N'existe pas car INIT #, en ouvrant un autre fichier, referme automatiquement le précédent ou le programme se termine et la fermeture s'effectue.
CLS	"	"
COLOR	Fonctionne avec l'interface vidéo "	Fonctionne avec interface vidéo "
CONSOLE	Correspond a la Cde SCROLL pour les deux premiers paramètres et rien pour les autres	SP
CONT	"	"
COPY	SP Recopie l'affichage de l'écran sur la Micro imprimante	NEP
COS	"	"
CSAVE	Correspond à la Cde SAVE	SP
CSNG	"	"
CSRLIN	"	"
DATA	"	"

COMMANDES BASIC	EPSON H X 20	CANON X - 07
DATE	DATE=MM/DD/YY	DATE\$="YYYY/MM/DD"
DAY	SP. Délivre l'entier du jour de la par une valeur de 1 à 7 (7=Samedi)	N'existe pas sous cette forme le jour de la semaine est donné avec ? DATE\$
DEFOBL	"	"
DEFINT	"	"
DEFSNG	"	"
DEFSTR	"	"
DEFFN	"	"
DEFFIL	SP. Définit l'adresse relative d'un enregistrement d'un fichier RAM et sa longueur.	NEP
DELETE	Supprime la ou les lignes spécifiées du programme en cours.	Efface un fichier de la mémoire RAM
DIM	"	"
DIR	Correspond à la Cde STAT ALL. Affiche le contenu des Programmes de chaque zone et sa dimension.	SP. Affiche le contenu de la mémoire RAM
ELSE	"	"
END	"	"
EOF	SP Vérifie si le fichier a atteint son extrémité	NEP
EQV	"	"
ERASE	"	"
ERL	"	"
ERR	"	"
ERROR	"	"
EXEC	"	"
EXP	"	"
FILES	Affiche les noms des fichiers d'une mémoire auxiliaire	NEP
FIX	"	"
INIT #	Correspond à la Cde: OPEN	SP
FONT\$	NEP	SP. Spécifie un caractère défini par l'utilisateur
FOR TO NEXT	"	"
ELSE	"	"
FRE	"	"
GCLS	Efface l'écran graphique	NEP
GET%	Lire les données d'un fichier afin de les utiliser comme variable	Correspond à la Cde : SNS

COMMANDES BASIC	EPSON H X 20	CANON X - 07
GOTO	"	"
GOSUB	"	"
HEX\$	"	"
IF	"	"
INIT #	Correspond à OPEN	SP ouvre un fichier
INKEY\$	"	"
INP	NEP	SP Produit une donnée d'un fichier ou d'une adresse de port.
INPUT	"	"
INPUT\$	Lit une chaîne de caractères d'un fichier du nombre de caractère spécifié.	NEP
INSTR	"	"
INT	"	"
KEY	Format différent: KEY 3,"RUN"+CHR\$(13)	Format différent: KEY\$(3)="run RUN"+CHR\$(13)
KEY LIST	Imprime sur la micro-imprimante les commandes en mémoire dans les 10 touches de fonction.	NEP
LEFTS	"	"
LEN	"	"
LINE	"	"
LINE INPUT	"	"
LINE INPUT #	"	"
LIST	"	"
LIST à	NEP	Affiche le contenu ligne par ligne du programme en mémoire
LIST #	NEP	Donne le contenu du programme de la zone texte à un fichier
LLIST	"	"
LOAD	Charge un programme d'un fichier spécifié	Charge un programme uniquement d'un fichier en zone texte de la mémoire
LOAD?	"	"

COMMANDES BASIC	EPSON H X 20	CANON X - 07
LOADM	Charge un fichier Programme en langage machine dans la mémoire	NEP
LOCATE	"	"
LOCATES	Spécifie la position de l'écran matériel par rapport à l'écran virtuel	NEP
LOF	Renvoyer la dimension du fichier spécifié	NEP
LOG	"	"
LOGIN	Change de zone de Programme. Il existe 5 Zone dans l'Epson donc il peut y avoir 5 Pgrs différents	
LPRINT	"	"
LPRINT USING	"	"
MEMSET	SP Spécifie la limite inférieure de la mémoire afin de protéger un programme en Basic. PEEK ne peut plus être exécuté dans la partie protégée par MEMSET.	NEP
MERGE	SP Fusionne un fichier spécifié avec le programme se trouvant en mémoire.	NEP
MID\$	"	"
MOD	"	"
MON	SP Transfert la Cde du Programme au moniteur en L.Machine	NEP
MOTOR	"	"
NEW	"	"
NEXT	"	"
NOT	"	"
OCT\$	Donne une valeur Octale de l'argument décimal	NEP (a ma connaissance)
OFF		SP
OPEN	Ouvre un fichier spécifique	Correspond à INIT#
OPTION BASE	SP Sert à déclarer la valeur minimale des variables tableau soit 1 soit 0 0 est fixé par défaut.	NEP
OR	"	"

COMMANDES BASIC	EPSON H X 20	CANON X - 07
OUT	NEP	Délivrer une donnée au port de sortie
OUT#	NEP	Délivre une donnée vers un fichier externe
PCOPY	Recopie l'écran sur la micro-imprimante	NEP
PEEK	"	"
POINT	"	"
POKE	"	"
POS	"	"
PRESET	"	"
PRINT	"	"
PRINT #	"	"
PRINT # USING	Forme spéciale pour le HX20	Correspond à PRINT USING
PSET	"	"
PUT%	Ecrire des valeurs dans un fichier RAM	NEP
RANDOMIZE	Réensemense le générateur de nombre aléatoire.	NEP
READ	"	"
REM	"	"
RENUM	SP Renumérote les lignes d'un Pgr de 1'incrément spécifié. Change aussi tous les goto, gosub, then etc...	NEP
RESTORE	"	"
RESUME	"	"
RETURN	"	"
RIGHT\$	"	"
RND	"	"
RUN	"	"
SAVE	Sauve un Pgr sur Micro K7. Correspond au CSAVE sur le CANON	Sauve un Pgr en RAM
SAVE "COMO:"	Spécifie les conditions de sortie de la porte RS 232	NEP
SAVEM	SP Sauvegarder le contenu de la mémoire en langage machine sur un fichier spécifié.	"

COMMANDES BASIC	EPSON H X 20	CANON X - 07
SCREEN	Spécifie le mode de l'écran texte ou graphique. 0,0=Ecran texte plus graphique sur LCD 0,1= " " sur LCD et écran graphique en couleur sur le moniteur. 0,2=Ecran texte plus écran graphique en haute résolution sur le moniteur 1,0=Affiche un écran texte sur l'affichage extérieur et un écran graphique sur LCD	Produit le code d'un caractère affiché sur l'écran.
SCROLL	Spécifie la vitesse de défilement de l'écran	Correspond à: CONSOLE,,
SGN	"	"
SIN	"	"
SLEEP	NEP	Met X07 Hors tension
SOUND	Fait retentir une tonalité	Correspond à BEEP
SOS	Correspond à la Clef SET	Introduit les données à partir d'une unité d'entrée.
SPACE	Envoyer une chaîne d'espaces de longueur spécifiée.	NEP
SPC	Sortir un nombre spécifié de blanc	NEP
SQR	"	"
START\$	Correspond à l'option K\$ du monitor	Définit un Programme comme programme de départ
STAT ALL	Affiche l'état de chaque zone de Pgr.	Correspond à la commande DIR
STEP	"	"
STICK	NEP	Produit l'état du curseur
STOP	"	"
STR\$	"	"
STRIG	NEP	Produit l'état de la touche d'espacement et de la touche F6
STRING\$	"	"
SWAP	Echange la valeur de deux variables	NEP
TAB	"	"
TAN	"	"
TAPCNT	Envoi la valeur du compteur de la bande de la micro cassette	NEP
THEN	"	"

COMMANDES BASIC	EPSON H X 20	CANON X - 07
TIME\$	Cde: TIME	Cde: TIME\$
TITLE	Norme le Pgr et le protège contre l'effacement accidentel.	NEP
TKEY	NEP	Donne l'état d'une touche spécifiée 1 ou 0
TRON-TROFF	"	"
USING	"	"
USR	Démarre un Pgr en Langage machine a condition que l'adresse du début d'exécution ait été définie par l'instruction DEFUSR. 10 Fonctions définies par l'utilisateur peuvent être désignées (0 à 9) et qui correspondent au chiffre indiqué par l'instruction DEFUSR Ex: A=USR 7 (6)	Démarre un Programme en L.M. à l'adresse de départ définit Ex: A=USR(8H000,B)
VAL	"	"
VARPTR	"	"
WEND - WHILE	Cde du genre Pascal. Boucle jusqu'à ce que la condition soit remplie. Mais utilisable uniquement avec un lecteur de disquette	NEP
WIDTH	Fixe la dimension de l'écran virtuel	NEP
WIND	Comande le déroulement ou le déroulement rapide de la micro K7	NEP
XOR	"	"

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

+ Sur CANON X-07, 64 caractères graphiques (contre 32 pour l'EPSON HX-20) sont redéfinissables.

+ LOGIN n'existe pas sur X-07 mais la RAM peut être partitionnée à volonté entre la zone de travail et la zone pour fichiers. Cette zone est gérée comme un disque virtuel (avec LOAD, SAVE, etc) et sa dimension est réglée par FSET. Le nombre de fichiers n'est limité que par la mémoire disponible.

Il est possible de lancer le programme XXXXXX situé en zone fichier par RUN"XXXXXX". Cette possibilité facilite la création de menus.

+ OPEN "COM:" sur HX-20 correspond à INIT*x"COM:" sur X-07. SAVE "COM:" est remplacé par LIST*x.

+ SCREEN sur X-07 est :

- . Une fonction qui donne le code d'un caractère affiché sur l'écran (EX : Z=SCREEN(13,2))
- . Un ordre qui définit le mode de l'écran si l'interface péritel est fonctionnelle.

+ START\$ sur X-07 permet de lancer un programme mais aussi n'importe quelle instruction à l'allumage du CANON.

+ Sur X-07, OFF met hors tension l'ordinateur. SLEEP réalise la même opération ~~met~~ ne modifie pas les registres, etc... ce qui permet la reprise du programme au point exact où on l'avait quitté, sans que les variables soient affectées. OFF 1 autorise l'exécution du contenu de START\$. OFF 2 l'inhibe.

Cette association a été fondée fin 1984. Elle regroupe (qui l'est cru ?) des utilisateurs du micro ordinateur CANON X-07.

Elle édit un bulletin, tous les deux mois, comprenant de nombreuses rubriques : Relevé de prix, annonces et essais de nouveautés matérielles et logicielles, description d'interfaces à monter soi-même, et bien sûr programmation (en plusieurs langages).

L'échange de programmes écrits par ses adhérents est une autre activité de ce club. Chacun y trouve son compte, de l'amateur de jeux au professionnel à la recherche d'un programme précis.

Le club fait bien entendu profiter ses membres des réductions qu'on lui consent.

C'est enfin le lieu idéal pour acquérir les connaissances, pour demander un renseignement, une référence, etc...

Indépendant de toute société, et de tout pouvoir en général, le club CANON X-07 se distingue :

- Par sa recherche de contacts, comme c'est le cas avec l'APBLUTH
- Par des projets ambitieux, tels la réalisation d'un mini-serveur accessible par minitel, ouvert à tous mais avec des pages spéciales CANON X-07.
- Par sa cotisation modérée : 170 / an. Il est donc possible de profiter de nos services au coût par comp. notre club ne veut pas en effet que l'argent soit un facteur limitant.

Quel que soit le matériel dont vous disposez (X-06 ou X-07), vous pouvez donc vous associer de manière ponctuelle à un projet qui vous intéresserait plus particulièrement. Nous comptons sur vous.

Pour nous contacter : CLUB CANON X-07, 1 rue de l'Assemblée nationale, 78000 VERSAILLES, (1) 69.53.64.73

CLUB CANON

X07

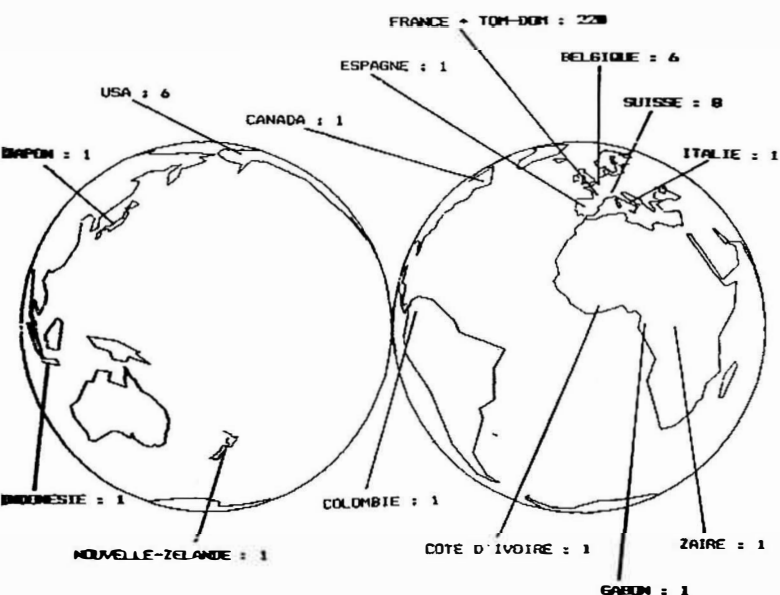


BLUTH

Janv. 86 Numéro 12

Bulletin de Liaison des Utilisateurs de XI-20 et de PI-8 - Responsable de la publication : Nicolas PAILLES - 65 rue des Fleurs F 73000 CHAMBERY - Tél. 0478 79 62 33 37 Ce bulletin possède le numéro ISSN 0244-7382

Repartition des adhérents au 27 déc. 85



APBLUTH

L'ASSOCIATION pour la Promotion du Bulletin de Liaison des Utilisateurs de XI-20, PI-4 et PI-8, déclarée à but non lucratif (du type "loi 1901"), a pour objet principal la diffusion auprès de ses membres d'informations, programmes, destinés à permettre d'utiliser au mieux les possibilités logicielles et matérielles de ces ordinateurs EPSON, ainsi que de tout autre modèle compatible.

Outre son aspect pédagogique (aider le débutant en informatique à utiliser son ordinateur et, à terme, lui permettre de créer lui-même ses programmes), l'association se veut un lieu d'échange et de dialogue, un espace de communication et un lien vivant entre ses membres.

La réalisation d'un bulletin bimestriel, dont les premiers numéros sont toujours disponibles, permet de concrétiser ce lien, et constitue une de nos activités principales.

Pour plus d'informations, ou pour adhérer (la cotisation est de 170 FF pour 1986 - 255 FF en cas d'envoi "par avion"), il suffit d'écrire au siège de l'association :

A P B L U T H
65 rue des Fleurs
F 73000 CHAMBERY

SOMMAIRE

ARTICLES :
8. XI-20 et Minitel, le mariage du siècle
22. Trucs

PROGRAMMES :
7. REPRINT
11. Autour du calendrier...
24. Etiquettes

DIVERS :
3. A.G. 1985
5. Si on se remuait !
6. Analyse du questionnaire
10. Revue de presse
19. Sauvez nos Epson
20. Rubrique Internationale
23. Lampe pour PI-8
27. Carnet d'adresses
28. Petites annonces et informations